

量化交易作业 3

一、三种投资组合策略的分析

1.1 基本设定与数据处理

- **数据：**工商银行、中国石油、万华化学、保利发展、贵州茅台 5 只股票的日频收盘价，1 年期国债收益率（从财政部官网 <https://gks.mof.gov.cn/gzsylqs/gzlsj/> 获取）；
- **投资期限：**2010 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 4 日，共 7 年；
- **滚动调仓：**50 天建模、月频调仓；
- **数据预处理：**首先，读取数据，将 0 读取为缺失值 `np.nan`，调整日期列的格式；然后，由于万华化学在 2017 年 12 月 4 日到 2018 年 6 月 4 日之间停牌（清洗数据中发现），为了保证验证区间的完整，我截取了 2017 年 12 月 4 日之前的数据。

1.2 平均收益率与协方差矩阵

在每个月的最后一个交易日，用过去 50 个交易日的数据计算平均收益率和协方差矩阵，其中协方差矩阵的最小特征值序列如下图所示。可以看出，最小特征值整体较小，多数位于 2×10^{-5} 到 2×10^{-4} 之间，整体差距不大，最大值也不到 3×10^{-4} 。且最小特征值均大于 0，因此不需要担心协方差矩阵的正定性问题。



图 1: 最小特征值的序列

1.3 三种投资组合策略的设定

在每个月末调仓日，设 $w = (w_1, w_2, \dots, w_5)^T$ 为 5 只股票的权重， μ 为期望收益率， Σ 为协方差矩阵， $\mathbf{1}$ 为全 1 的向量。考虑 A 股市场的真实情况，加上禁止做空的约束，求解三种策略组合会变为优化问题：

- **全局最小方差组合：**只考虑风险资产。

$$\begin{aligned} \min_w \quad & w^T \Sigma w \\ \text{s.t.} \quad & w^T \mathbf{1} = 1, \quad 0 \leq w_i \leq 1 \end{aligned}$$

- 均值-方差最优组合：将目标收益率 μ_{target} 设定为 5 只股票期望收益率的平均值。

$$\begin{aligned} \min_w \quad & w^T \Sigma w \\ \text{s.t.} \quad & w^T \mu + (1 - w^T \mathbf{1}) r_f = \mu_{target}, \quad w^T \mathbf{1} \leq 1, \quad 0 \leq w_i \leq 1 \end{aligned}$$

- 二次效用最优组合：设定投资者的风险厌恶系数 $\alpha = 4$ 。

$$\begin{aligned} \max_w \quad & w^T \mu + (1 - w^T \mathbf{1}) r_f - \frac{\alpha}{2} w^T \Sigma w \\ \text{s.t.} \quad & w^T \mathbf{1} \leq 1, \quad 0 \leq w_i \leq 1 \end{aligned}$$

之后可以用 Python 的 `scipy` 库求解上述优化问题，得到每个调仓日三种策略的权重。

1.4 月度平均收益率、策略标准差

求解月度平均收益率和标准差，如下表所示。可以看出，最小方差组合并没有达到最小风险，反而达到了最高的收益率，和均值-方差最优组合相比，体现初高风险高收益的特点；而二次效用最优组合在 $\alpha = 4$ 的条件下达到了最高的标准差，且收益率并没有比均值-方差组合高出很多，整体效果是最差的。

表 1: 三种策略的月度指标

	最小方差组合	均值-方差最优组合	二次效用最优组合
月度平均收益率	1.10%	0.85%	0.91%
月度标准差	5.24%	3.32%	8.23%

1.5 PnL 曲线、年化收益率、标准差、夏普比率

从 PnL 曲线可以看出，三种策略均实现了长期的正收益。最小方差组合累计收益最高，中期波动较大，但在 2016 年后有最平稳的正向增长；均值-方差组合虽然累计收益最低，但波动也是最小的，走势比较平缓；二次效用最优组合波动最大，并且有连续多年为负收益，表现最差。



图 2: 三种投资组合策略的累计 PnL 曲线

通过下表可以看出，年化收益率和标准差结果和月度的基本一致。而夏普比显示，最小方差组合表现最好，二次效用最优组合表现最差，也和我们对均值、标准差的分析结果相同。

表 2: 年化收益率、标准差与夏普比率

	最小方差组合	均值-方差最优组合	二次效用最优组合
年化收益率	14.73%	11.30%	12.12%
年化标准差	19.10%	14.37%	30.94%
夏普比率	0.6274	0.5956	0.3030

1.6 权重分配变化和调仓

如下图，最小方差组合的权重分配比较稳定，持有较多工商银行、中国石油和贵州茅台股票，每次调仓幅度较小，而它们正是波动率最低的三只，体现了最小方差的目标。



图 3: 最小方差组合资产权重变化

如下图，均值-方差组合的权重分配明显比最小方差组合变化更大，且多个时期持有无风险资产比例较大，这可能是因为我们的目标收益率在变动，因此调仓会受到较大的影响，调仓幅度也比较大。

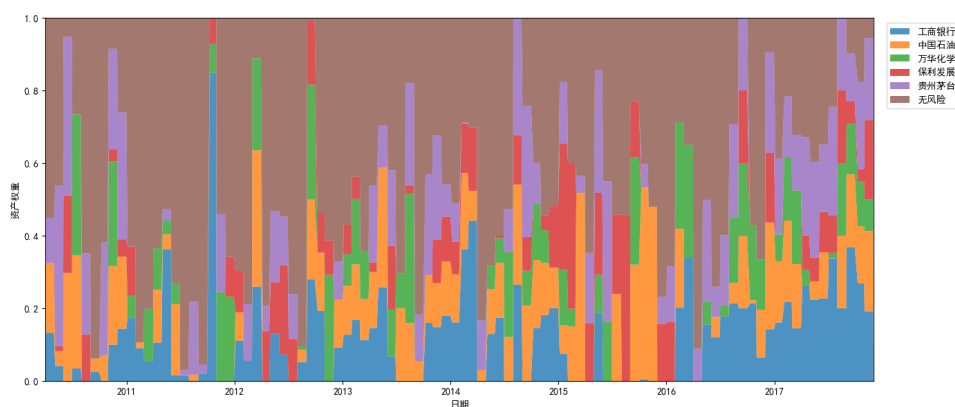


图 4: 均值-方差最优组合资产权重变化

如下图，二次最优组合的权重分配比较极端，长时间出现持有单一资产的情况，调仓幅度最大，所以这也导致了波动率较大的结果。

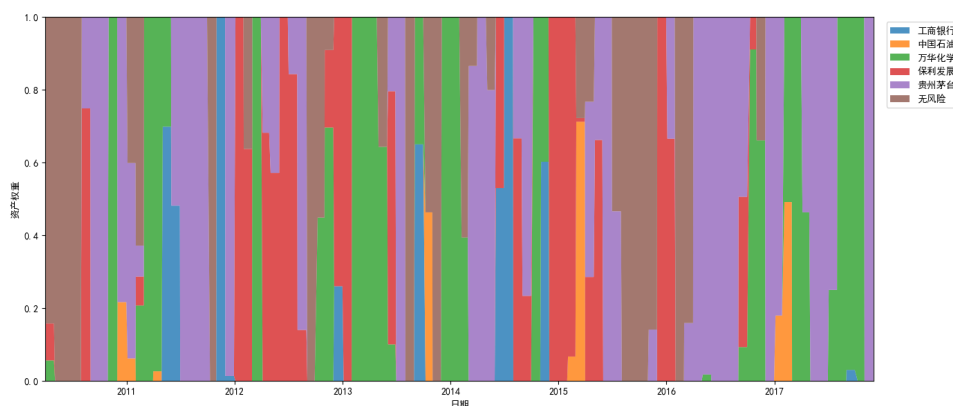


图 5: 二次效用最优组合资产权重变化

二、50 天滚动的 β 和 R^2 分析

2.1 β 系数和 β 系数排序的变化

每个交易日，用过去 50 个交易日的个股收益率和市场收益率进行滚动回归，得到每只股票 β 系数的序列。从下图 β 的变化可以看出，保利发展（红线）和万华化学（绿线）的 β 整体较高，多数时间在 > 1 的水平；其余三者的 β 整体较低，多数时间在 < 1 的水平。

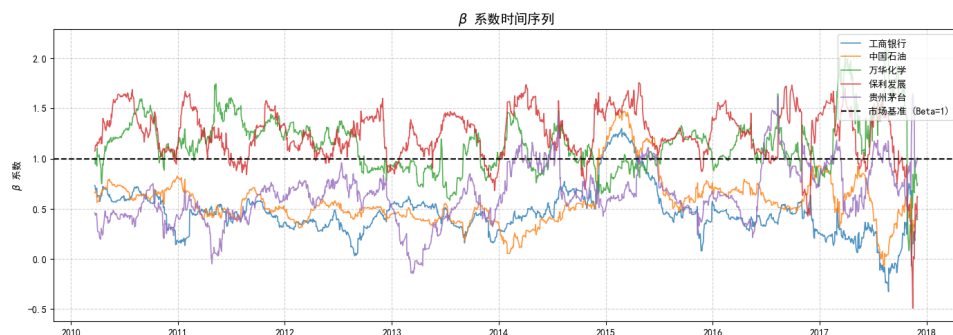


图 6: β 系数的时间序列

进一步，下表的描述性统计结果也可以验证上述结论：保利发展和万华化学的 β 系数均值和分位点都是最高的，并且显著高于其他股票；另外，五只股票 β 的标准差大小接近，说明波动率差别不大。

表 3: β 系数的描述性统计

	工商银行	中国石油	万华化学	保利发展	贵州茅台
均值	0.4574	0.5758	1.1437	1.2454	0.6447
标准差	0.2346	0.2469	0.2652	0.2560	0.2823
最小值	-0.3257	-0.0738	0.0833	-0.4906	-0.1433
25%	0.3275	0.4249	0.9534	1.0869	0.4599
50%	0.4443	0.5309	1.1440	1.2460	0.6255
75%	0.5514	0.6718	1.2825	1.4399	0.7938
最大值	1.3028	1.4806	2.1571	1.7591	1.6488

从下图的 β 的排序变化来看，万华化学和保利发展多数时间排前两名，这里和前文的结论是一致的。

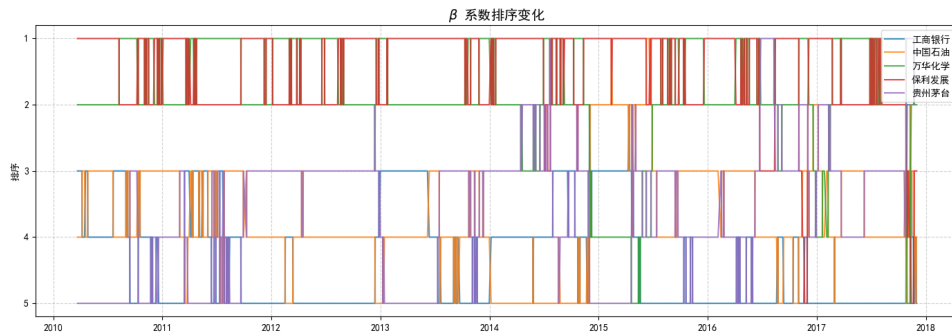


图 7: β 系数排名的序列

2.2 当期 β 系数和前一期的 β 系数的 R^2

下面对两种 R^2 进行计算和对比：第一种是用当期数据得到的 β 计算当期的 R^2 ；第二种是用上一期数据得到的 β 计算当期的 R^2 。前者是样本内，后者是样本外，通过对比，我们可以分析出 β 是否具有预测能力。下图以贵州茅台股票为例，可以看出两种 R^2 在绝大多数时间是重合的，说明 β 系数稳定性很好，因此具备预测能力。

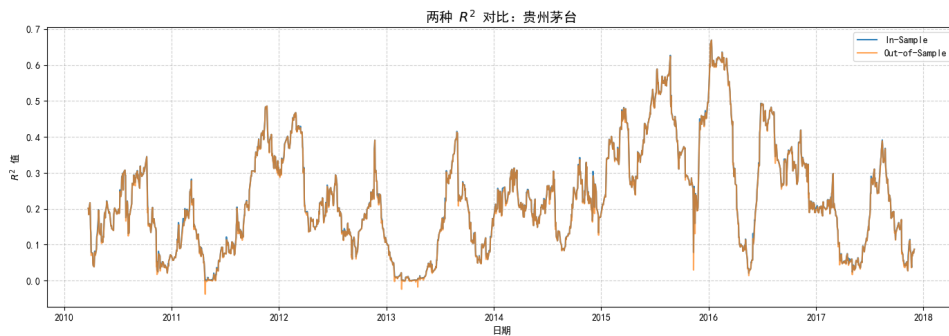


图 8: 样本内拟合 R^2 与样本外预测 R^2 的时间序列对比

如下表，从数值上来看，两种 R^2 的平均值也非常接近，进一步验证了 β 系数具有稳定性和预测能力。

表 4: 两种 R^2 的平均值对比

	工商银行	中国石油	万华化学	保利发展	贵州茅台
样本内 R^2	0.3457	0.4553	0.4412	0.4622	0.2275
样本外 R^2	0.3440	0.4540	0.4400	0.4610	0.2260